

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Aggiungere l'ipotesi mancante nel seguente enunciato: *Sia I un intervallo in $\mathbb{R}$ ed $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua; allora f ammette un valore minimo.*
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log(1+x)}{\log x}$, b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \log(1+x^2) - \log(1+4x^2)}{x^4}$, c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x+\sin x}$.
3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := x^3 + ax^2 + x$ è crescente su $\mathbb{R}$.
4. Determinare l'immagine della funzione $f(x) := x^4 e^{-x^2}$.
5. Calcolare la primitiva $\int \frac{2x^3 + 4}{x^2 - 1} dx$.
6. Sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $|y| \leq \frac{4}{1+4x^2}$. Calcolare l'area di A .
7. Determinare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^{+\infty} n^n x^{n^2+1}$.
8. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \tan x$ che soddisfa la condizione iniziale $x(0) = -\frac{\pi}{6}$.
9. Risolvere graficamente la disequazione $|x^3 + 1| \leq \sqrt{2-x}$.

SECONDA PARTE

1. a) Consideriamo un cono C con altezza h , base B e raggio di base r . Tra tutti i cilindri contenuti in C , e con base contenuta in B , trovare quello di volume massimo. (Sia il cono C che i cilindri sono circolari e retti.)
 b) Rispondere alla stessa domanda quando C è cono circolare ma non necessariamente retto. [Detto P il piano che contiene la base B e detta p la proiezione ortogonale del vertice del cono su P , conviene distinguere il caso in cui p appartiene a B e il caso in cui non.]

2. Dati $a < b < c$ ed una funzione $f : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata, dimostrare che

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

dove $\int$ indica come al solito l'integrale di Riemann superiore.¹

3. Dati $a, b \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale:

$$t^2 \ddot{x} + at\dot{x} + bx = 0. \quad (*)$$

Trovare la soluzione generale di (*) nei seguenti casi: a) $a = 2$, $b = -6$; b) $a = b = 5$.

[Suggerimento: cercare soluzioni della forma t^λ .]

4. Consideriamo la funzione

$$f(x) := \int_x^{2x^2} \exp(t^2) dt.$$

- a) Trovare l'insieme di definizione di f , il segno, ed i limiti significativi.
 - b) Scrivere f' e lo sviluppo di Taylor all'ordine 5 di f in 0.
 - c) Scrivere f'' e dimostrare che f è una funzione convessa.
 - d) Trovare una funzione g della forma $g(x) = ax^b \exp(cx^d)$ tale che $g(x) \sim f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.
5. Data una successione (a_n) di numeri strettamente positivi, consideriamo la serie a segni alterni

$$S := \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n.$$

- a) Dimostrare che se la successione (a_n) è crescente allora la serie S non esiste.
- b) Far vedere che la conclusione al punto a) non vale se si sostituisce l'ipotesi che (a_n) è crescente con l'ipotesi che (a_n) converge ad un numero strettamente positivo.

¹ Ovviamente vale anche l'analoga uguaglianza per gli integrali inferiori.

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Aggiungere l'ipotesi mancante nel seguente enunciato: *Sia I un intervallo in $\mathbb{R}$ ed $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua; allora f ammette un valore minimo.*

SOLUZIONE. Serve che l'intervallo I sia chiuso (e limitato).

2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log(1+x)}{\log x}$, b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \log(1+x^2) - \log(1+4x^2)}{x^4}$, c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x+\sin x}$.

SOLUZIONE. a) non esiste, b) 6, c) 0.

3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := x^3 + ax^2 + x$ è crescente su $\mathbb{R}$.

SOLUZIONE. La derivata $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 1$ deve essere positiva o nulla; il valore minimo della derivata è $-\frac{1}{3}a^2 + 1$ ed imponendo che sia positivo o nullo si ottiene $-\sqrt{3} \leq a \leq \sqrt{3}$.

4. Determinare l'immagine della funzione $f(x) := x^4 e^{-x^2}$.

SOLUZIONE. La funzione è definita su $\mathbb{R}$ e l'immagine $f(\mathbb{R})$ è l'intervallo delimitato dal valore massimo e minimo di f ; ¹ quindi $f(\mathbb{R}) = [0, 4e^{-2}]$.

5. Calcolare la primitiva $\int \frac{2x^3 + 4}{x^2 - 1} dx$.

SOLUZIONE. $\int \frac{2x^3 + 4}{x^2 - 1} dx = \int 2x + \frac{3}{x-1} - \frac{1}{x+1} dx = x^2 + 3 \log|x-1| - \log|x+1| + c$.

6. Sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $|y| \leq \frac{4}{1+4x^2}$. Calcolare l'area di A .

SOLUZIONE. $\text{area}(A) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{4}{1+4x^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2}{1+y^2} dy = \left| 2 \arctan y \right|_{-\infty}^{+\infty} = 2\pi$. ²

7. Determinare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^{+\infty} n^n x^{n^2+1}$.

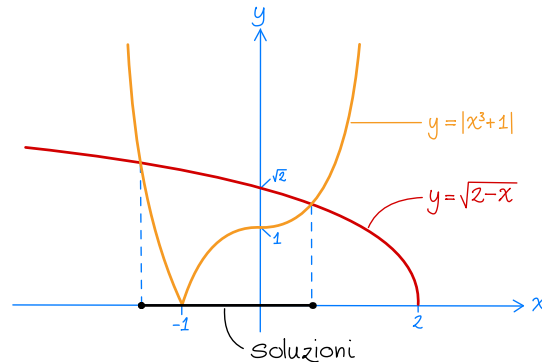
SOLUZIONE. $R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2+1 \sqrt[n]{n^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-\frac{n}{n^2+1}} = \exp\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{n}{n^2+1} \log n\right) = \exp(0) = 1$.

8. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \tan x$ che soddisfa la condizione iniziale $x(0) = -\frac{\pi}{6}$.

SOLUZIONE. Equazione a variabili separabili che si riduce a $\log(|\sin x|) = t + c$; dalla condizione iniziale si ricava $c = -\log 2$, e quindi $x(t) = -\arcsin(\frac{1}{2}e^t)$.

9. Risolvere graficamente la disequazione $|x^3 + 1| \leq \sqrt{2-x}$.

SOLUZIONE.



¹ Se il valore massimo/minimo non esiste, va sostituito dall'estremo superiore/inferiore dei valori.

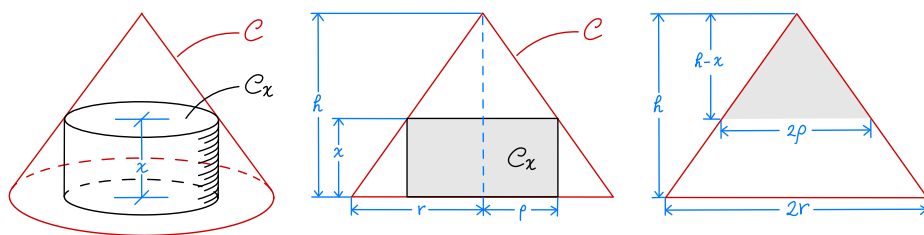
² Nel secondo passaggio ho usato il cambio di variabile $y = 2x$.

SECONDA PARTE

- 1 a) Consideriamo un cono C con altezza h , base B e raggio di base r . Tra tutti i cilindri contenuti in C , e con base contenuta in B , trovare quello di volume massimo. (Sia il cono C che i cilindri sono circolari e retti.)

b) Rispondere alla stessa domanda quando C è cono circolare ma non necessariamente retto. [Detto P il piano che contiene la base B e detta p la proiezione ortogonale del vertice del cono su P , conviene distinguere il caso in cui p appartiene a B e il caso in cui non.]

SOLUZIONE. Dato $x \in [0, h]$, tra tutti i cilindri ammissibili di altezza x , quello di volume massimo è quello con area di base massima, ovvero quello la cui faccia superiore coincide con la sezione del cono ad altezza x .³ Indico con C_x questo cilindro, e con ρ il suo raggio di base.



Guardando il triangolo a destra nella figura sopra si vede che vale la seguente proporzione:

$$\frac{2\rho}{2r} = \frac{h-x}{h},$$

da cui riceva che $\rho = r(1 - \frac{x}{h})$; da questo segue che

$$v(x) := \text{volume}(C_x) = \pi \rho^2 x = \pi r^2 \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 x.$$

Devo quindi trovare il valore massimo della funzione $v(x)$ relativamente all'insieme delle altezze x ammissibili, vale a dire per $x \in [0, h]$. Per farlo applico il solito algoritmo: la derivata

$$v'(x) = \pi r^2 \left(1 - \frac{x}{h}\right) \left(1 - \frac{3x}{h}\right)$$

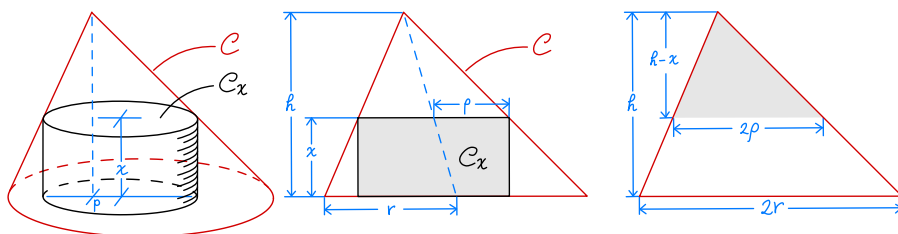
si annulla all'interno dell'intervallo $[0, h]$ solo in $\bar{x} := \frac{1}{3}h$, e confrontando i valori di v in questo punto e agli estremi dell'intervallo, vale a dire

$$v(0) = v(h) = 0, \quad v(\bar{x}) = \frac{4\pi}{27} r^2 h,$$

ottengo che il cilindro ammissibile di volume massimo è il cilindro $C_{\bar{x}}$.

b) Comincio dal caso in cui p appartiene alla base B del cono.

Dato $x \in [0, h]$, anche in questo caso tra tutti i cilindri ammissibili di altezza x quello di volume massimo è il cilindro C_x la cui base superiore coincide con la sezione del cono ad altezza x .



Guardando il triangolo a destra nella figura sopra si vede che vale la stessa proporzione che nel caso del cono retto, vale a dire

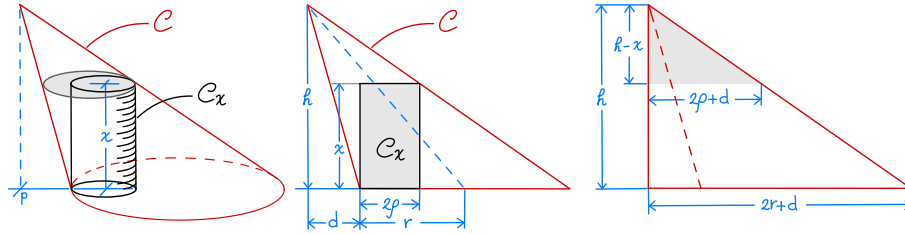
$$\frac{2\rho}{2r} = \frac{h-x}{h},$$

³ Tra i cilindri ammissibili ammetto anche quelli degeneri; in particolare il cilindro C_x è degenere per $x = 0$ (coincide con la base B del cono) e per $x = h$ (è un segmento verticale). Tuttavia i cilindri di volume massimo che trovo non sono degeneri.

Dunque il raggio di base ρ del cilindro C_x è lo stesso che nel caso del cono retto, da cui segue che il volume di C_x è lo stesso che nel caso del cono retto, e in particolare il cilindro di volume massimo è $C_{\bar{x}}$ con $\bar{x} = \frac{1}{3}h$.

Passo ora al caso in cui p non appartiene a B , ed indico con d la distanza di p da B .

In questo caso il cilindro di altezza x la cui base superiore coincide con la sezione del cono ad altezza x non è contenuto nel cono, e quindi non è un cilindro ammissibile.



Dalla figura sopra si ricava che non ci sono cilindri ammissibili se $x > h_0$ dove

$$h_0 := \frac{d}{2r + d}.$$

Per $x \in [0, h_0]$, si vede che tra tutti i cilindri ammissibili di altezza x quello di volume massimo è quello la cui faccia superiore è il più grande cerchio contenuto nella sezione del cono ad altezza x la cui proiezione sul piano P è contenuta nella base B ; come prima chiamo C_x tale cilindro. Dal triangolo a destra nella figura sopra si ottiene la seguente proporzione,

$$\frac{2\rho + d}{2r + d} = \frac{h - x}{h},$$

da cui si ricava che $\rho = r - \left(r + \frac{d}{2}\right)\frac{x}{h}$, e da questo segue che

$$v(x) := \text{volume}(C_x) = \pi \rho^2 x = \pi \left[r - \left(r + \frac{d}{2}\right)\frac{x}{h} \right]^2 x.$$

La derivata

$$v'(x) = \pi \left[r - \left(r + \frac{d}{2}\right)\frac{x}{h} \right] \cdot \left[r - \left(r + \frac{d}{2}\right)\frac{3x}{h} \right]$$

si annulla all'interno dell'intervallo $[0, h_0]$ solo in

$$\bar{x} := \frac{2rh}{6r + d},$$

e confrontando i valori di v in questo punto e agli estremi dell'intervallo, vale a dire

$$v(0) = v(h_0) = 0, \quad v(\bar{x}) = \frac{8\pi}{27} \cdot \frac{r^3 h}{2r + d}.$$

Pertanto il cilindro di volume massimo tra quelli ammissibili è $C_{\bar{x}}$.

2 Dati $a < b < c$ ed una funzione $f : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata, dimostrare che

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

dove $\int^*$ indica come al solito l'integrale di Riemann superiore.⁴

SOLUZIONE. L'osservazione chiave è la seguente: sia σ' una qualunque partizione di $[a, b]$ e sia σ'' una qualunque partizione di $[b, c]$; allora $\sigma := \sigma' \cup \sigma''$ è una partizione di $[a, c]$ e le somme di Riemann superiori relative a questa partizioni soddisfano

$$S''(f, \sigma) = S''(f, \sigma') + S''(f, \sigma'') \quad (1)$$

⁴ Ovviamente vale anche l'analoga uguaglianza per gli integrali inferiori.

(la dimostrazione è immediata a partire dalla definizione di somma superiore).

Da questa uguaglianza e dalla definizione dell'integrale superiore come estremo inferiore delle somme superiori ottengo

$$\int_a^{*c} f(x) dx \leq S''(f, \sigma') + S''(f, \sigma'');$$

prendendo quindi l'estremo inferiore del termine di destra tra tutte le possibili partizioni σ' di $[a, b]$ ottengo

$$\int_a^{*c} f(x) dx \leq \int_a^{*b} f(x) dx + S''(f, \sigma'');$$

prendendo ora l'estremo inferiore del termine di destra tra tutte le possibili partizioni σ'' di $[b, c]$ ottengo infine

$$\int_a^{*c} f(x) dx \leq \int_a^{*b} f(x) dx + \int_b^{*c} f(x) dx.$$

Mi resta da dimostrare la disuguaglianza opposta.

Data una qualunque partizione σ di $[a, b]$, considero la partizione $\hat{\sigma}$ ottenuta aggiungendo b a σ ed osservo che posso scrivere $\hat{\sigma} = \sigma' \cup \sigma''$ con σ' partizione di $[a, b]$ e σ'' partizione di $[b, c]$. Siccome $\hat{\sigma}$ è più fine di σ , vale che $S''(f, \sigma) \geq S''(f, \hat{\sigma})$, ed usando la formula (1) e la definizione di integrale superiore ottengo

$$S''(f, \sigma) \geq S''(f, \hat{\sigma}) = S''(f, \sigma') + S''(f, \sigma'') \geq \int_a^{*b} f(x) dx + \int_b^{*c} f(x) dx,$$

e quindi

$$S''(f, \sigma) \geq \int_a^{*b} f(x) dx + \int_b^{*c} f(x) dx;$$

prendendo ora l'estremo inferiore del termine di sinistra su tutte le partizioni σ di $[a, b]$ ottengo

$$\int_a^{*c} f(x) dx \geq \int_a^{*b} f(x) dx + \int_b^{*c} f(x) dx,$$

e questo conclude la dimostrazione.

3 Dati $a, b \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale:

$$t^2 \ddot{x} + at\dot{x} + bx = 0. \quad (*)$$

Trovare la soluzione generale di (*) nei seguenti casi: a) $a = 2, b = -6$; b) $a = b = 5$.

[Suggerimento: cercare soluzioni della forma t^λ .]

SOLUZIONE. Per una funzione x della forma $x = t^\lambda$ vale $\dot{x} = \lambda t^{\lambda-1}$ e $\ddot{x} = \lambda(\lambda-1)t^{\lambda-2}$, e quindi l'equazione (*) diventa

$$(\lambda^2 + (a-1)\lambda + b)t^\lambda = 0,$$

che è verificata per ogni $t \in \mathbb{R}$ se e solo se

$$\lambda^2 + (a-1)\lambda + b = 0. \quad (2)$$

a) Per $a = 2$ e $b = -6$ l'equazione (2) diventa

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$$

e le soluzioni sono $\lambda = 2, -3$. Pertanto t^2 e t^{-3} sono soluzioni dell'equazione (*) e sono linearmente indipendenti nel senso che non sono una il multiplo dell'altra (infatti il rapporto non è costante in t).

Siccome l'equazione differenziale (*) è lineare, del secondo ordine, ed omogenea, so dalla teoria che l'insieme delle soluzioni è un sottospazio di dimensione 2, e quindi le soluzioni t^2 e t^{-3} ne formano una base. In altre parole la soluzione generale è

$$x(t) = c_1 t^2 + c_2 t^{-3} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (3)$$

b) Per $a = b = 5$ l'equazione (2) diventa

$$\lambda^2 + 4\lambda + 5 = 0$$

e non ha soluzioni reali, mentre le soluzioni complesse sono $\lambda = -2 \pm i$. Il problema è che non è chiaro che senso abbia alle espressioni t^{-2+i} e t^{-2-i} . Procedendo in modo puramente formale ottengo

$$t^{-2+i} = t^{-2} t^i = t^{-2} (e^{\log t})^i = t^{-2} e^{i \log t} = t^{-2} (\cos(\log t) + i \sin(\log t)).$$

Questo calcolo *suggerisce* che

$$z_1 := t^{-2} (\cos(\log t) + i \sin(\log t))$$

sia una soluzione di (*) a *valori complessi*; partendo invece da t^{-2-i} ottengo come possibile soluzione

$$z_2 := t^{-2} (\cos(\log t) - i \sin(\log t)).$$

Delle possibili soluzioni a *valori reali* sono date dalle seguenti combinazioni lineari di z_1 e z_2 :

$$x_1 := \frac{1}{2} z_1 + \frac{1}{2} z_2 = t^{-2} \cos(\log t), \quad x_2 := \frac{1}{2i} z_1 - \frac{1}{2i} z_2 = t^{-2} \sin(\log t). \quad (4)$$

Sostituendo queste espressioni in (*) verifico che x_1 e x_2 sono effettivamente soluzioni. Pertanto la soluzione generale di (*) è

$$x(t) = t^{-2} (c_1 \sin(\log t) + c_2 \cos(\log t)) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (5)$$

OSSERVAZIONI. L'equazione (*) è del secondo ordine e lineare, e scritta in forma standard (cioè con coefficiente 1 davanti a $\ddot{x}$) diventa

$$\ddot{x} + \frac{a}{t} \dot{x} + \frac{b}{t^2} x = 0.$$

In particolare i coefficienti sono definiti e continui per $t \neq 0$, e dunque le soluzioni sono definite (almeno) sulla semiretta $t > 0$ e sulla semiretta $t < 0$.

Faccio ora notare che le soluzioni in (3) sono definite su entrambe le semirette, mentre le soluzioni in (5) sono definite solo per $t > 0$, e quindi sono in un certo senso “incomplete”. Tuttavia si può verificare che le funzioni

$$t^{-2} \cos(\log |t|), \quad t^{-2} \sin(\log |t|) \quad (6)$$

sono soluzioni di (*) per $a = b = 5$ e quindi la soluzione generale “completa” di (*) è

$$x(t) = t^{-2} (c_1 \sin(\log |t|) + c_2 \cos(\log |t|)) \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Per $t > 0$ le soluzioni in (6) coincidono con quelle ottenute in precedenza in (4), e quindi ci si può chiedere se la stessa procedura formale che ha permesso di ottenere le soluzioni in (4) permette anche di ottenere quelle in (6) per $t < 0$. La risposta è affermativa: basta scrivere $t < 0$ nella forma $t = e^{\log |t| + \pi i}$.

4 Consideriamo la funzione

$$f(x) := \int_x^{2x^2} \exp(t^2) dt.$$

- Trovare l'insieme di definizione di f , il segno, ed i limiti significativi.
- Scrivere f' e lo sviluppo di Taylor all'ordine 5 di f in 0.
- Scrivere f'' e dimostrare che f è una funzione convessa.
- Trovare una funzione g della forma $g(x) = ax^b \exp(cx^d)$ tale che $g(x) \sim f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. a) L'integrale che definisce $f(x)$ è ben definito (come integrale proprio) per ogni $x \in \mathbb{R}$, e quindi l'insieme di definizione di f è tutto $\mathbb{R}$.

Poiché inoltre la funzione integranda $\exp(t^2)$ è sempre strettamente positiva si ha che

- $f(x) = 0$ se e solo se gli estremi di integrazione x e $2x^2$ coincidono, cioè $x = 0$ e $x = \frac{1}{2}$;
- $f(x) > 0$ se e solo se $x < 2x^2$, cioè $x < 0$ e $x > \frac{1}{2}$;
- $f(x) < 0$ nei casi rimanenti, cioè $0 < x < \frac{1}{2}$.

Infine $f(x)$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$. Un modo veloce per dimostrarlo è usare la stima $\exp(t^2) \geq 1$, che quando $x \leq 2x^2$, cioè quando $x \leq 0$ oppure $x \geq \frac{1}{2}$, dà

$$f(x) := \int_x^{2x^2} \exp(t^2) dt \geq \int_x^{2x^2} dt = 2x^2 - x \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0.$$

b) Una ben nota formula dà

$$f'(x) = 4x \exp(4x^4) - \exp(x^2).$$

Sappiamo che la derivata del polinomio di Taylor di grado 5 di f coincide con il polinomio di Taylor di grado 4 della derivata f' , vale a dire

$$P_5 f(x)' = P_4 f'(x), \quad (7)$$

e il secondo polinomio può essere facilmente ottenuto dallo sviluppo di Taylor dell'esponenziale. Infatti

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x \exp(4x^4) - \exp(x^2) \\ &= 4x(1 + O(x^4)) - (1 + x^2 + \frac{1}{2}x^4 + O(x^6)) \\ &= -1 + 4x - x^2 - \frac{1}{2}x^4 + O(x^5) \end{aligned}$$

e questo implica che

$$P_4 f'(x) = -1 + 4x - x^2 - \frac{1}{2}x^4.$$

Tenendo conto della formula (7) e del fatto che $f(0) = 0$ ottengo infine

$$P_5 f(x) = -x + 2x^2 - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{10}x^5.$$

c) La derivata seconda di f è

$$f''(x) = (4 + 64x^4) \exp(4x^4) - 2x \exp(x^2), \quad (8)$$

e devo dimostrare che è strettamente positiva per ogni x .

Divido questa dimostrazione in tre casi:

- se $x \leq 0$ allora $f''(x)$ è strettamente positivo in quanto somma di due addendi entrambi positivi (di cui il primo strettamente positivo);
- se $x \geq \frac{1}{2}$, vale che $4x^4 \geq x^2$ e $64x^4 \geq 8x$, quindi il primo addendo nella formula (8) soddisfa $(4 + 64x^4) \exp(4x^4) \geq (4 + 8x) \exp(x^2)$, e dunque $f''(x) \geq (4 + 6x) \exp(x^2) > 0$;
- se $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ allora valgono le stime $\exp(4x^4) \geq 1$ e $\exp(x^2) \leq \exp(1/4) \leq e$, e quindi $f''(x) \geq (4 + 64x^4) - 2xe \geq 4 - e > 0$.

d) Devo trovare g della forma $g(x) = ax^b \exp(cx^d)$ tale che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Osservo che per $x \rightarrow +\infty$ la funzione f tende ad infinito, e la funzione g tende a $+\infty$ se $a, c, d > 0$. In questo caso posso applicare il teorema di de L'Hôpital, ottenendo

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x \exp(4x^4) - \exp(x^2)}{(acd x^{b+d-1} + ab x^{b-1}) \exp(cx^d)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x \exp(4x^4)}{acd x^{b+d-1} \exp(cx^d)} \end{aligned}$$

(nell'ultimo passaggio ho usato il principio di sostituzione degli infiniti). Osservo infine che l'ultimo limite vale 1 se il numeratore e il denominatore coincidono, cioè se $acd = 4$, $b+d-1 = 1$, $c = 4$ e $d = 4$, ovvero se $a = \frac{1}{4}$, $b = -2$ e $c = d = 4$.⁵

In conclusione

$$f(x) \sim \frac{1}{4}x^{-2} \exp(4x^4) \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

⁵ Noto che la condizione $a, c, d > 0$, che ci ha permesso di usare il teorema di de L'Hôpital, è soddisfatta.

- 5 Data una successione (a_n) di numeri strettamente positivi, consideriamo la serie a segni alterni

$$S := \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n.$$

- a) Dimostrare che se la successione (a_n) è crescente allora la serie S non esiste.
 b) Far vedere che la conclusione al punto a) non vale se si sostituisce l'ipotesi che (a_n) è crescente con l'ipotesi che (a_n) converge ad un numero strettamente positivo.

SOLUZIONE. a) La dimostrazione è simile a quella del criterio di convergenza di Leibniz. Per ogni $N = 0, 1, 2, \dots$ indico con S_N la somma parziale N -esima di S , vale a dire

$$S_N := \sum_{n=0}^N (-1)^n a_n.$$

Osservo quindi che per N pari vale

$$S_{N+2} = S_N - a_{N+1} + a_{N+2} \geq S_N$$

(nel secondo passaggio ho usato l'ipotesi che (a_n) sia crescente); questo significa che la sottosuccessione (S_{2m}) è crescente, e allo stesso modo si dimostra che la sottosuccessione di (S_{2m+1}) è decrescente. Inoltre $S_1 = a_0 - a_1 < a_0 = S_0$.

Riassumendo

$$\dots S_7 \leq S_5 \leq S_3 \leq S_1 < S_0 \leq S_2 \leq S_4 \leq S_6 \dots$$

Quindi

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} S_{2m+1} \leq S_1 < S_0 \leq \lim_{m \rightarrow +\infty} S_{2m},^6$$

in particolare i due limiti sono diversi e questo significa che $S := \lim_{N \rightarrow +\infty} S_N$ non esiste.

- b) Do un esempio di successione (a_n) a termini positivi e con limite strettamente positivo tale che la serie a segni alterni S diverge a $+\infty$ (ed in particolare esiste).

Pongo

$$a_n := 2 + (-1)^n \frac{1}{n+1}.$$

È chiaro che $a_n > 0$ per ogni n e che $a_n \rightarrow 2$ per $n \rightarrow +\infty$. Inoltre, tenendo conto che

$$\sum_{n=0}^N (-1)^n = \begin{cases} 1 & \text{per } N \text{ pari,} \\ 0 & \text{per } N \text{ dispari,} \end{cases}$$

ottengo che le somme parziali della serie S soddisfano

$$S_N = \sum_{n=0}^N (-1)^n a_n = \sum_{n=0}^N (-1)^n + \sum_{n=0}^N \frac{1}{n+1} \geq \sum_{n=0}^N \frac{1}{n+1}.$$

Osservo ora che l'ultimo termine in questa catena di disuguaglianze è la somma parziale della serie armonica e quindi tende a $+\infty$ per $N \rightarrow +\infty$; per confronto lo stesso vale per S_N , e questo significa che la serie S esiste e vale $+\infty$.

⁶ I due limiti esistono per le proprietà di monotonia appena enunciate.